

浙江大学实验报告

姓名：李彦萱 专业：电子科学与技术 学号：3250100761
课程名称：智能物联网(AIoT)系统设计 任课老师：史治国，楼东武，綦成林
实验名称：数据上报和设备联动 实验日期：2026.3.23

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

在上周完成数据上报实验的基础上，利用华为云实现设备联动将硬件板上得到的数据进行检测在符合规则时触发命令下发或者告警。

1.2 实验要求

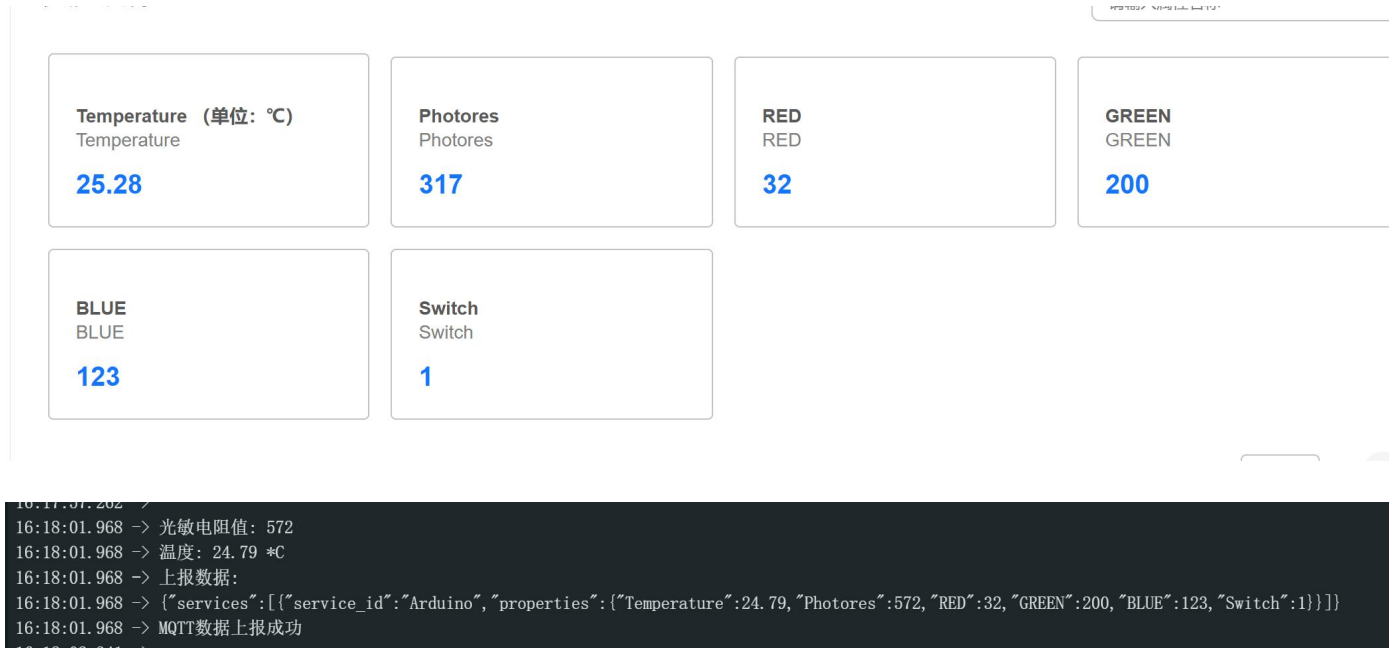
- ESP32 数据上报：将本地的温度，光照，三色灯，开关数据上报到华为云模型
- 设备联动：华为云配置规则，天黑开灯，天亮关灯（可以采用定时的方法实现，也可以利用光敏电阻实现。给出具体的方案和实现的效果。）
- 温度报警功能：设置一个温度限制，传感器超过指定温度后报警，向手机或者邮箱发送报警信息（给出具体的温控阈值和报警的效果展示）

2 实验原理

- 终端层（ESP32 硬件）：作为边缘感知节点，通过传感器采集环境数据（温度、光照），同时执行云端下发的控制指令（控制三色灯开关），并通过 MQTT 协议与华为云 IoT 平台建立长连接，实现数据双向通信。
- 平台层（华为云 IoT）：作为核心中枢，完成设备接入、数据存储、规则引擎配置、告警推送等功能，是实现设备联动与报警的核心载体。
- 应用层（用户终端）：通过华为云 APP/邮箱接收告警信息，实现远程监控与状态感知。

3 实验内容

- ESP32 数据上报：将本地的温度，光照，三色灯，开关数据上报到华为云模型
根据上周的代码进行复现，成功实现了数据上报。



- 设备联动：华为云配置规则，天黑开灯，天亮关灯

（1）天黑开灯

通过在华为云设置规则如下：设置在光敏电阻大于 450 时检测为“天黑”进行开灯。

* 规则名称

天黑开灯

☒ 激活规则

规则类型

云端执行

当选择云端执行时，条件在云端触发，并发送通知或向设备下发命令。

生效时间

一直生效

指定时间

描述

0/256

触发条件

需要满足的条件: 全部

设备属性触发

test1

全部设备

Arduino

Photores

>

450

触发机制 触发时效 300秒

添加条件

执行动作

下发命令

AAADevice

重新选择

Arduino

RGB

参数配置

然后用手遮住光敏电阻，使其阻值增大到 450 以上，成功实现命令下发：

```
16:19:27.133 ->
16:19:27.133 -> 收到平台下发消息:
16:19:27.133 -> 主题: $oc/devices/69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32/sys/commands/request_id=1b8fec74-806d-4850-9323-662c0fe243f1
16:19:27.133 -> 内容: {"paras":{"RED":32,"GREEN":200,"BLUE":123,"Switch":true},"service_id":"Arduino","command_name":"RGB"}
16:19:27.133 -> 解析到的参数:
16:19:27.133 -> RED: 32, GREEN: 200, BLUE: 123, Switch: 1
16:19:27.133 -> Request ID: 1b8fec74-806d-4850-9323-662c0fe243f1
16:19:27.133 -> 命令响应发送成功
16:19:27.179 ->
```



（2）天亮关灯：设置在光敏电阻小于 450 时检测为“天亮”进行关灯。

```
16:39:03.077 -> 收到平台下发消息:
16:39:03.077 -> 主题: $oc/devices/69ae7d4118855b39c5010f3e_ESP32/sys/commands/request_id=f81c441e-63ed-4a56-997a-9371cb117a7
16:39:03.077 -> 内容: {"paras":{"RED":null,"GREEN":null,"BLUE":null,"Switch":false},"service_id":"Arduino","command_name":"RGB"}
16:39:03.077 -> 解析到的参数:
16:39:03.077 -> RED: 0, GREEN: 0, BLUE: 0, Switch: 0
16:39:03.077 -> Request ID: f81c441e-63ed-4a56-997a-9371cb117a7
16:39:03.123 -> 命令响应发送成功
16:39:03.183 ->
```

* 规则名称 ☒ 激活规则

规则类型 [云端执行](#)
当选择云端执行时，条件在云端触发，并发送通知或向设备下发命令。

生效时间 [一直生效](#) [指定时间](#)

描述 0/256

触发条件

需要满足的条件: [全部](#)

[设备属性触发](#) [全部设备](#) [Arduino](#) [Photores](#) [<](#) [触发机制](#) [触发时效 300秒](#)

[+](#) 添加条件

执行动作

[下发命令](#) [AAADevice 重新选择](#) [Arduino](#) [RGB](#) [参数配置](#)

[+](#) 添加动作



3、温度报警功能

我首先设置规则如下，在温度高于 25 度时会报警发送邮件到我的邮箱：

* 规则名称 ☐ 激活规则

规则类型 [云端执行](#)
当选择云端执行时，条件在云端触发，并发送通知或向设备下发命令。

生效时间 [一直生效](#) [指定时间](#)

描述 0/256

触发条件

需要满足的条件: [全部](#)

[设备属性触发](#) [指定设备](#) [AAADevice 重新选择](#) [Arduino](#) [Temperature](#) [>](#) [触发机制](#) [触发时效 300秒](#)

[+](#) 添加条件

执行动作

[发送通知](#) [华东-上海一](#) [?](#) [Note](#) [* 编辑通知内容](#)

[+](#) 添加动作

在设置规则后，我采用邮件的方式进行订阅确认：

☐

订阅URN

☐

urn:smn:...

协议

邮件

订阅终端

325010076...

订阅状态

🟢 已确认

扩展信息

-

备注

-

主题名称

Note

操作

请求订阅 编辑订阅 删除

总条数: 1 | 已选: 0

10 1

消息通知服务--确认订阅

noreply01@mail02.huaweicloud-smn.com 发送给 李彦萱

Header

尊敬的用户:

欢迎使用华为云的消息通知服务 (SMN)。

您受邀订阅主题:

urn:smn:cn-east-3:2b0f79cf29da42eb8186518daaa245fe>Note

订阅确认以后, 您将收到向该主题发布的邮件消息, 消息内容中包含了取消订阅的链接。

点击下面的链接, 确认本次订阅 (如果无需订阅本主题, 请忽略此邮件):

订阅确认链接48小时内有效。

本邮件由系统自动发送, 请勿直接回复!

官方网站: <https://www.huaweicloud.com>

客服电话: 4000-955-988

今天 (20)

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:14

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:14

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:14

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

☐

ESP32

温度告警

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接, 请妥善保管此链接, 切勿...

3K

16:13

最后, 因为今天室温较高, 直接触发了报警。

温度告警

ESP32 发送给 李彦萱

☆

🔍

🕒

📧

🗨️

发起会议

2026-03-23 16:14:20

太热啦!!!!

如果您希望停止收到本主题的通知, 点击下面的链接。请妥善保管此链接, 切勿泄露于他人。
https://console.huaweicloud.com/smn/unsubscribe.html?subscription_urn=urn:smn:cn-east-3:2b0f79cf29da42eb8186518daaa245fe>Note:7f0c8febac4e47f4907e6a5333ed7e80&locale=zh-cn®ion=cn-east-3

4 实验结果和分析

实验结果如上, 完成较为顺利。